

3.2 刚体绕定轴转动定律

3.2.1 定轴转动定律

如图 3.2.1 所示, 设刚体绕 z 轴作定轴转动。在刚体上任取一质量元 m_i , 该质元在外力 $\vec{F}_i^{ex}$ 和内力 $\vec{F}_i^{in}$ 的作用下, 绕转轴作半径为 r_i 的圆周运动。

在定轴转动问题中, 我们只关心相对于转轴的力矩。由于平行于 z 轴方向的力分量对 z 轴的力矩为零, 因此不失一般性, 可以仅考虑作用在 xy 平面内的力分量。在自然坐标系中, 将外力和内力分解为切向分量和法向分量。显然, 法向分量提供圆周运动所需的向心加速度, 但其力矩为零; 切向分量改变角速度, 是产生角加速度的原因。

因此, 对质元 m_i 的切向方向列写牛顿第二定律

$$F_{it}^{ex} + F_{it}^{in} = m_i a_{it} \quad (3.2.1)$$

对于定轴转动, 角加速度只有顺时针或逆时针两种取向。规定逆时针方向为正方向, 则上述方程可作为代数式使用。由于切向力与位矢 $\vec{r}_i$ 垂直, 将上式两边同乘以 r_i , 并利用

$$a_{it} = r_i \beta \quad (3.2.2)$$

可得

$$F_{it}^{ex} r_i + F_{it}^{in} r_i = m_i r_i^2 \beta \quad (3.2.3)$$

注意, 这里的 β 是整个刚体绕 z 轴的角加速度, 对所有质元均相同。对刚体中所有质元分别列出类似方程, 并对所有质元求和, 得到:

$$\sum_i F_{it}^{ex} r_i + \sum_i F_{it}^{in} r_i = \sum_i m_i r_i^2 \beta \quad (3.2.4)$$

根据质点系的力矩满足的物理规律, 刚体内部各质元之间的内力总是成对出现, 并满足牛顿第三定律。这些内力关于同一转轴的力矩相互抵消, 因此

$$\sum_i F_{it}^{in} r_i = 0 \quad (3.2.5)$$

于是得到

$$\sum_i F_{it}^{ex} r_i = \sum_i m_i r_i^2 \beta \quad (3.2.6)$$

定义刚体所受对 z 轴的外力矩之和为

$$M = \sum_i F_{it}^{ex} r_i \quad (3.2.7)$$

并定义刚体对该转轴的转动惯量为

$$J = \sum_i m_i r_i^2 \quad (3.2.8)$$

则上式可写为

$$M = J\beta \quad (3.2.9)$$

作用在刚体上的外力矩之和, 等于刚体对该转轴的转动惯量与角加速度的乘积。这就是刚体定轴转动定律。刚体获得角加速度必须依靠外力矩; 内力矩不可能改变刚体整体的转动状态。定轴转动定律是刚体动力学的基本方程, 其地位相当于质点动力学中的牛顿第

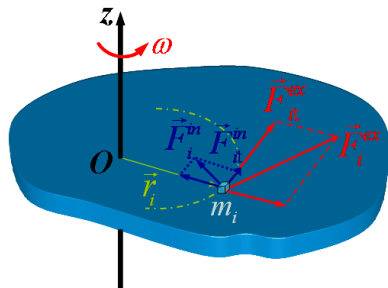


图 3.2.1